算法基础核心重点

目录

一、复杂度分析的判断依据 2

1.1 先确定分析对象 2

1.2 区分上界与紧确界 2

二、二分查找：缩小范围的条件与机制 2

2.1 为什么能够排除一半 2

2.2 正确性与效率的边界 2

三、归并排序：分治与层次工作量 2

3.1 从子问题到整体结果 2

3.2 与二分查找的区别 2

一、复杂度分析的判断依据

1.1 先确定分析对象

分析复杂度前先说明输入规模与基本操作，再区分最坏、最好或平均情况。复杂度衡量增长规律，同一增长量级并不意味着实现耗时相同。平均情况必须依据输入分布，不能由少量测试运行时间直接推出。

1.2 区分上界与紧确界

大 O 只给出渐近上界，Θ 同时给出同阶的上下界。若实际操作次数与规模线性增长，用 $O(n^2)$ 虽可构成上界，却没有准确表达其增长量级；需要给出紧确阶时应使用 $\Theta(n)$。

二、二分查找：缩小范围的条件与机制

2.1 为什么能够排除一半

二分查找利用有序关系。将目标与中间元素比较后，可确定其中一侧不可能包含目标。它的核心是通过一次判断有效缩小候选范围，而不是单纯地计算中间下标。

2.2 正确性与效率的边界

迭代实现应维持统一的搜索区间约定，每轮比较后都缩小区间。数组支持常数时间定位中点，因此每层只需常数量级的比较与访问；这一点不能未经说明推广到任意存储结构。

$$T(n) = T(\lfloor n/2 \rfloor) + \Theta(1)$$

区间反复减半，所需层数为 $\Theta(\log n)$，时间复杂度为 $\Theta(\log n)$。迭代实现辅助空间 $\Theta(1)$，递归实现还需考虑调用栈。

三、归并排序：分治与层次工作量

3.1 从子问题到整体结果

归并排序把原问题拆成两个规模近似相等的子问题，递归排序后线性合并。只完成划分并不能得到最终有序结果，合并是将子问题解转化为原问题解的关键。

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$$

3.2 与二分查找的区别

比较维度	二分查找	标准数组归并排序
每层继续处理的子问题	一个半规模区间	两个半规模子序列
每层总工作量	常数量级	线性量级
时间复杂度	$\Theta(\log n)$	$\Theta(n \log n)$
额外空间	迭代通常 $\Theta(1)$	通常 $\Theta(n)$

二者都利用划分，但继续处理的子问题数量及组合成本不同，不能仅凭“每次减半”判断二者复杂度相同。